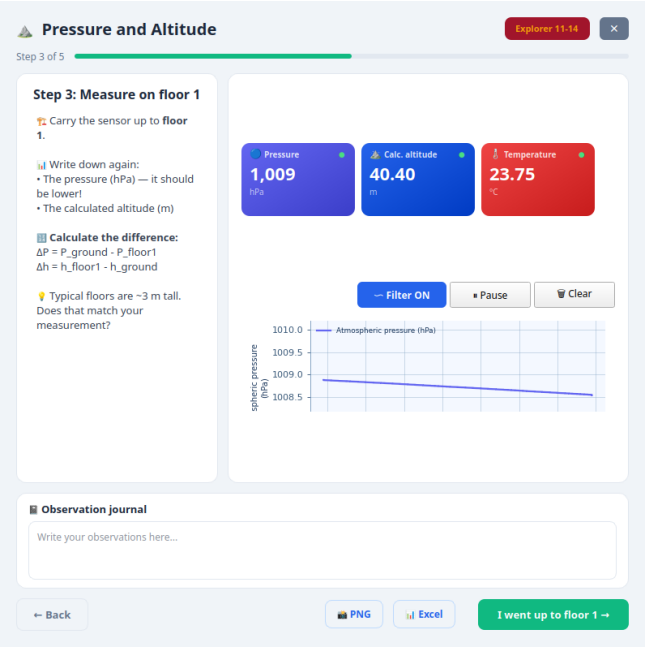
Luftdruck und Höhe

Wie man die Höhe der eigenen Schule mit einem Sensor misst, der nur Luft wiegen kann

Stufe: Entdecker – 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, zwei oder drei Unterrichtsstunden zu 50 Minuten • **Sensoren:** BME280 (Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker – 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII). Dies ist der Einstieg in den Luftdruck auf der Stufe Entdecker: Gearbeitet wird mit der Regel 0,12 **hPa pro Meter** (1,2 hPa pro 10 m) und mit dem *Unterschied zwischen Stockwerken*, nicht mit Logarithmen oder Exponenten. Dieselbe Physik kehrt auf der Stufe Forscher wieder, mit der vollständigen barometrischen Höhenformel und der Skalenhöhe, in der Aktivität *Physik der Atmosphäre*; die vorliegende Aktivität ist keine gekürzte Fassung davon. Der direkteste Anknüpfungspunkt im Lehrplan ist **Klasse VII**, in der der Luftdruck ausdrücklich Unterrichtsstoff ist.
Vorausgesetztes Wissen	Eine Differenz und eine Division berechnen, eine Abweichung in Prozent angeben. Für die Erweiterung zusätzlich: Punkte in ein Koordinatensystem eintragen; die Formel mit dem Dezimalexponenten bleibt ein Hinweis für Fortgeschrittene, für Klasse X oder besonders Neugierige. Für die Förderung genügen „größer / kleiner“ und „oben / unten“.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20 min. Vollständig: zwei Unterrichtsstunden zu 50 Minuten (1 h 40 min). Projekt: drei Unterrichtsstunden zu 50 Minuten (2 h 30 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	15 min: das Treppenhaus ablaufen und die Treppenabsätze auswählen, eine Stufenhöhe messen und die Stufen zwischen zwei Stockwerken zählen, die tatsächliche Höhe der Schule über dem Meer heraussuchen, die Arbeitsblätter drucken und die Zustimmung der Hausverwaltung einholen.

Einlaufzeit der Sensoren	**30–60 Sekunden**, wenn sich die Temperatur nicht ändert, aber **1–2 Minuten auf jedem Treppenabsatz**; ist das Treppenhaus deutlich kälter als das Klassenzimmer, 2–3 Minuten. Das ist der häufigste Grund für schlechte Daten.
Sensoren und Boxen	BME280. Eine Box pro Gruppe; **eine zweite Box, die im Erdgeschoss bleibt, ist die beste Investition der ganzen Aktivität**, denn sie misst, wie stark sich das Wetter geändert hat, während die Klasse hinaufgestiegen ist.

Drei Wege

Kurz	20 min: die schriftliche Vermutung, die Regel 1,2 hPa pro 10 m, die Referenz im Erdgeschoss, der Aufstieg ins oberste Stockwerk, die Rückkehr ins Erdgeschoss und das Fazit.
Vollständig	Zwei Stunden zu 50 Minuten: In Stunde 1 kommen die Theorie, das Ausmessen des Treppenhauses mit dem Maßband und der 1. Stock; in Stunde 2 der vollständige Durchgang mit Rückkehr ins Erdgeschoss und die Höhenberechnung.
Projekt	Drei Stunden zu 50 Minuten: die beiden oben, dazu die Auswertungsstunde mit dem Diagramm Luftdruck gegen Höhe, der QNH-Einstellung unter **Einstellungen** und, als Hinweis für Fortgeschrittene, der vollständigen barometrischen Höhenformel am Taschenrechner.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Nur sehr wenige Schulmessungen lassen sich direkt an der Wirklichkeit überprüfen. Diese schon: Die Schülerinnen und Schüler tragen einen Sensor die Treppe hinauf, sehen eine Zahl sinken, rechnen sie in Meter um und vergleichen das Ergebnis mit dem Maßband. Die Aktivität passt zu:

- **Physik** (*Fizică*): In **Klasse VII**, in der Druck, hydrostatischer Druck und **Luftdruck** ausdrücklich im Lehrplan stehen, sitzt die Aktivität genau auf dem Stoff: Druck ist das Gewicht einer Flüssigkeits- oder Gassäule geteilt durch die Fläche, und hier ist die Säule aus Luft und wird beim Hinaufsteigen kürzer. Die Auftriebskraft aus derselben Einheit erklärt, warum sich Luft wie ein Fluid verhält. In **Klasse VI** knüpft sie an Masse, Volumen und Dichte an: Die Dichte der Luft, 1,2 kg/m^3, ist die einzige Zahl, die die Herleitung unten braucht.
- **Geografie** (*Geografie*): In **Klasse V** die Erdatmosphäre, also Luftdruck, Lufttemperatur und wie sie sich mit der Höhe ändern. Der Bezug zu Reliefstufen und Höhenangaben auf Karten ist eine *Anwendung* des Messergebnisses, kein eigener Lehrplanpunkt.
- **Mathematik** (*Matematică*): eine Differenz berechnen, durch Division eine Rate (hPa pro Meter) bestimmen und eine Abweichung in Prozent angeben in den **Klassen V–VI**; Punkte in ein Koordinatensystem eintragen in **Klasse VII**. Die vollständige barometrische Höhenformel mit ihrem Dezimalexponenten ist nur ein *Hinweis für Fortgeschrittene* für sehr neugierige Schülerinnen und Schüler: Potenzen mit rationalem Exponenten und Logarithmen kommen erst in **Klasse X**, sie sind also keine Anforderung der Sekundarstufe I. Der Weg auf der Stufe Entdecker stützt sich nur auf die Regel $\Delta P \approx 0{,}12$ hPa pro Meter.
- **Technik und praktische Anwendungen**: der Höhenmesser im Flugzeug, die Wanderuhr und der Drucksensor im Handy, der die gestiegenen Stockwerke zählt. Das alles ist dasselbe Instrument.
- **Fächerübergreifend**: der Unterschied zwischen einem *Messwert* und einem *Ergebnis*; die Idee, dass ein Instrument für den Absolutwert zugleich schlecht und für die Differenz ausgezeichnet sein kann; und die Ehrlichkeit, das aufzuschreiben, was das Instrument gezeigt hat, und nicht

das, was es hätte zeigen sollen.

Die Kernkompetenz ist die **indirekte Messung**. Der Sensor misst nie eine Höhe. Er misst den Luftdruck, und eine einfache Regel macht daraus Meter. Wer diese Stunde mit dem Wissen verlässt, dass die Zahl auf dem Bildschirm durch ein Modell gegangen ist und dass dieses Modell Annahmen hat, die versagen können, hat etwas gelernt, das sich auf fast jedes Instrument übertragen lässt.

2. Zeitplan

Der Assistent in der Anwendung ist in zwanzig Minuten durchlaufen, wenn es direkt neben dem Klassenzimmer eine Treppe gibt. Zu einer echten Untersuchung wird die Aktivität durch zwei Dinge: **das Ausmessen des Treppenhauses mit dem Maßband**, und zwar *vor* jeder Sensormessung, was die Anwendung nicht verlangen kann, und **die Rückkehr ins Erdgeschoss** am Ende, die in der Tabelle der Anwendung jetzt eine eigene Zeile hat, **Erdgeschoss (zurück)**.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20 min**	Die schriftliche Vermutung (3), die Regel 1,2 hPa pro 10 m (4), die Referenz im Erdgeschoss (4), der Aufstieg ins oberste Stockwerk und die Messung (6), die Rückkehr ins Erdgeschoss und das Fazit (3). Genau die Schritte der Anwendung, nicht mehr.
Vollständig, Stunde 1	**50 min**	Die schriftliche Vermutung mit Zahl und Einheit und das Gespräch darüber (8), Druck als Gewicht der Luftsäule und die Regel durch Rechnung hergeleitet (10), **das Ausmessen des Treppenhauses mit dem Maßband**: Stufenhöhe und Anzahl der Stufen (12), die Referenz im Erdgeschoss (8), der Aufstieg in den 1. Stock und die erste Differenz (12).
Vollständig, Stunde 2	**50 min**	Der Durchgang durch das Treppenhaus mit Halt auf jedem Absatz und **der Rückkehr ins Erdgeschoss** (25), die Berechnung von Δh mit der einfachen Regel und der prozentuale Vergleich mit dem Maßband (12), das Gespräch über die Wetterdrift und die Vermutungen (13).
Projekt, Stunde 3	50 min	Das gemeinsame Diagramm der Klasse, Luftdruck gegen Höhe, und seine Steigung in hPa pro Meter (20); der Höhenmesser im Flugzeug, die QNH-Einstellung unter **Einstellungen** und der einseitige Erklärtext (20); als Hinweis für Fortgeschrittene die vollständige barometrische Höhenformel am Taschenrechner, für alle, die es schaffen (10).

Der vollständige Weg bedeutet **zwei Unterrichtsstunden zu 50 Minuten**, also eine Stunde und vierzig Minuten; der Projektweg fügt die dritte hinzu, also **drei Unterrichtsstunden zu 50 Minuten**, zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit. Der kurze Weg passt bequem in eine einzige Stunde neben anderem Stoff, sofern Sie die Erlaubnis für das Treppenhaus schon haben.

Die 25 Minuten des Durchgangs sind keine optimistische Schätzung. Für ein vierstöckiges Gebäude setzen sie sich so zusammen: etwa **fünf Minuten im Erdgeschoss** (zwei zum Einpendeln, zwei Messungen im Abstand von dreißig Sekunden, Notieren), **dreieinhalb Minuten in jedem Zwischengeschoss** (eine Minute zum Steigen, zwei zum Einpendeln, eine halbe zum Notieren), **fünf Minuten im obersten Stockwerk** und **vier Minuten für die Rückkehr ins Erdgeschoss**. Mit zwei Zwischengeschossen ergibt das $5 + 3{,}5 + 3{,}5 + 5 + 4 = 21$ Minuten; es bleiben vier Minuten Puffer für das, was immer passiert.

Die wichtigste Entscheidung bei der Planung: die Box im Erdgeschoss

Wenn Sie zwei Boxen haben, lassen Sie eine während des ganzen Durchgangs eingeschaltet und **ruhig im Erdgeschoss** stehen. Der Luftdruck ändert sich von selbst: an einem gewöhnlichen Tag um 0,1–0,3 hPa pro Stunde (dazu kommt eine natürliche Tagesschwankung von etwa einem hPa), und wenn eine Front durchzieht, um ein bis zwei hPa über einen Schulvormittag, also genau so viel wie das ganze Signal eines Aufstiegs über drei Stockwerke. Ohne Kontrollbox können die Schülerinnen und Schüler eine Höhenänderung nicht von einer Wetteränderung unterscheiden. Mit ihr ziehen sie die Drift ab, und was übrig bleibt, gehört wirklich ihnen.

Wenn Sie nur eine Box haben, machen Sie dasselbe zeitlich versetzt: eine Messung im Erdgeschoss *unmittelbar vor* dem Aufstieg und eine weitere *unmittelbar nach* dem Abstieg; der Mittelwert der beiden ist die Referenz. Das ist die klassische Technik der Vermessung, das *Schließen der Schleife*, und es lohnt sich, sie vor der Klasse so zu nennen: Die Kinder bekommen das Gefühl, das zu tun, was Erwachsene tun.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	Die mitreisende Box. Am Gehäuse halten; Finger auf der Sensorplatine erwärmen den Temperaturkanal und verschieben auch den Druckwert leicht.
Zweite Box, Kontrolle im Erdgeschoss	1 pro Klasse	Bleibt während des ganzen Durchgangs eingeschaltet im Erdgeschoss und zeichnet die Wetterdrift auf. **Sehr empfohlen**; siehe den Tipp oben.
Laptop mit der Anwendung	1	Steigt mit der Box mit, ein geladener Akku ist also wichtig. Getragen von einer bestimmten Person, die sonst nichts tut: Niemand trägt einen Laptop und schreibt gleichzeitig.
USB-Kabel, 2–3 m	1	Die Box kann auf einer Stufe oder Fensterbank liegen, während der Laptop auf dem Absatz bleibt. Wenn es im Treppenhaus WLAN gibt, nutzen Sie es; Beton schwächt es, also vorher testen.
Maßband, 5 m	1	Für die Höhe einer einzelnen Stufe. **Das ist die einzige unabhängige Kontrolle der ganzen Aktivität** und deshalb nicht optional.
Klemmbrett, Bleistift, Arbeitsblatt	1 / Kind	Geschrieben wird im Stehen auf der Treppe; ein Kuli setzt auf einem Blatt in der Hand aus, ein Bleistift nicht.
Uhr oder Stoppuhr	1	Jede Messung bekommt die genaue Uhrzeit, sonst ist die Driftkorrektur nicht möglich.
Klebeband oder Kreide	einige	Um auf jedem Absatz die genaue Stelle zu markieren, an der die Box steht, damit die Messung auf dem Rückweg an derselben Stelle erfolgt.
Zugang zum Treppenhaus	für alle	Vorher mit der Hausverwaltung abgesprochen. **Drei Stockwerke sind das praktische Minimum** für ein klares Ergebnis.
Die tatsächliche Höhe der Schule über dem Meer	1	Vorher auf einer Karte nachschlagen und **für sich behalten**, bis die Klasse die Höhenkarte der Anwendung abgelesen hat.
Taschenrechner	1 / Gruppe	Ein einfacher genügt für den normalen Weg. Die vollständige Formel der Erweiterung braucht eine x^y-Taste.

Vorbereitung am Vortag: Holen Sie die Erlaubnis für das Treppenhaus ein und wählen Sie einen Zeitpunkt *mitten in einer Stunde*, nicht beim Stundenwechsel: Ein Treppenhaus in der Pause ist Chaos und eine Gefahr. Gehen Sie die Strecke selbst ab und legen Sie fest, welchen Absatz jede Gruppe nutzt, damit nie zwei Gruppen auf demselben Absatz landen. Messen Sie eine Stufe und zählen Sie die Stufen zwischen zwei Stockwerken, damit Sie die wahre Höhe vorher kennen; in einer gewöhnlichen Schule ist ein Stockwerk zwischen 3,0 und 3,6 m hoch. Schauen Sie in die Vorhersage: Ein Tag mit durchziehender Front erzeugt große Druckdrift und ist die schlechteste Wahl, ein ruhiger Hochdrucktag ist ideal. Schalten Sie schließlich eine Box ein und lassen Sie sie zehn Minuten ungestört auf dem Pult liegen: Auf der Stufe Entdecker zeigt die Anwendung den Luftdruck mit einer Nachkommastelle, und die letzte Ziffer darf um 0,1 hPa flackern; springt sie

in Ruhe um mehr, werden Sie ein einzelnes Stockwerk nicht erkennen können, und das wissen Sie besser einen Tag vorher.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Woher die Regel 1,2 hPa pro 10 m kommt, ganz ohne Integral

Der Druck an einem Punkt ist das Gewicht der Luftsäule über diesem Punkt, geteilt durch die Fläche, auf die sie drückt. Das ist alles. Der Rest ist Rechnen auf dem Niveau von Klasse VI.

Nehmen Sie eine Luftsäule von 10 m Höhe mit einer Grundfläche von einem Quadratmeter. Ihr Volumen ist 10 m^3. Die Dichte der Luft in Bodennähe ist $\rho \approx 1{,}22$ kg/m^3, die Masse der Säule also

$$m = 10 \times 1{,}22 = 12{,}2 \text{ kg},$$

und ihr Gewicht

$$G = mg = 12{,}2 \times 9{,}81 \approx 120 \text{ N}.$$

Geteilt durch einen Quadratmeter ist das ein Druck von 120 Pa, also

$$\boxed{1{,}2 \text{ hPa pro } 10 \text{ m}} \qquad \text{oder, gleichwertig,} \qquad 0{,}12 \text{ hPa pro Meter.}$$

Wer 10 m hinaufsteigt, hat genau diese Säule unter sich gelassen, und sie drückt nicht mehr auf ihn. Das ist keine auswendig gelernte Formel, sondern eine Wägung, und die Schülerinnen und Schüler können sie selbst in drei Zeilen auf Papier nachrechnen.

Zum Vergleich dieselbe Rechnung für die ganze Atmosphäre: 1013 hPa sind 101300 Pa, also 101300/9,81 ≈ 10300 kg Luft auf jedem Quadratmeter, **über zehn Tonnen**. Die Frage „Warum werden wir nicht zerquetscht?“ lohnt sich laut zu stellen; die Antwort: Die Luft drückt von allen Seiten gleich stark, auch von innen nach außen.

Wo die Regel nicht mehr gilt. ρ selbst nimmt mit der Höhe ab, also ist 0,12 hPa pro Meter ein *lokaler* Wert. Über ein paar Stockwerke ist er ausgezeichnet; auf einem Berg von 3000 m beginnt er zu überschätzen, und auf dem Gipfel des Everest kosten dieselben zehn Meter nur etwa 0,04 hPa. Die vollständige Formel, die das berücksichtigt, wird auf der Stufe Forscher verwendet.

4.1 Nicht die absolute Höhe ist das Ergebnis, sondern die Differenz

Diese Unterscheidung entscheidet über den Erfolg der Stunde, und sie muss *vor* dem Aufstieg ausgesprochen werden, nicht danach.

Die Anwendung zeigt eine Karte namens **Berechnete Höhe**. Sie verwendet den Luftdruck auf Meereshöhe, der unter **Einstellungen** eingestellt ist, standardmäßig den Normwert 1013,25 hPa. Heute ist er meistens nicht so groß: Ein kräftiges Hoch oder ein tiefes Tief verschiebt ihn um 10–30 hPa. Weil in Bodennähe ein hPa etwa 8,3 m entspricht, verschiebt eine Abweichung der Referenz um 10 hPa die angezeigte Höhe um etwa 83 m, und an extremen Tagen erreicht der Fehler ±100–250 **m**. Die Kinder lesen dann „wir sind auf −40 m“ oder „wir sind auf 310 m“, obwohl sie wissen, dass die Schule auf 85 m liegt, und schließen daraus, dass der Sensor kaputt ist.

Das ist er nicht. Die **Differenz** zwischen zwei Höhen, die im Abstand von wenigen Minuten mit *derselben* Box gemessen wurden, ist dagegen sehr zuverlässig, weil sich der unbekannte Referenzdruck fast vollständig herauskürzt. Bauen Sie die ganze Stunde um Δh auf und behandeln Sie die absolute Zahl als Kuriosität, die erklärt werden will, nicht als Ergebnis, dem man glaubt.

4.2 Wie groß das Signal ist und was es begrenzt

Ein Schulstockwerk ist zwischen 3,0 und 3,3 m hoch, die Druckänderung über ein Stockwerk beträgt also

$$3{,}0 \times 0{,}12 = 0{,}36 \text{ hPa} \quad \text{bis} \quad 3{,}3 \times 0{,}12 = 0{,}40 \text{ hPa}.$$

Drei Stockwerke, etwa 10 m, ergeben 1,2 hPa; vier Stockwerke zu je 3,2 m sind 12,8 m und $12{,}8 \times 0{,}12 = 1{,}54$ hPa.

Der BME280 löst Änderungen von etwa 0,01 hPa auf und hat in Ruhe ein Eigenrauschen von einigen Hundertstel hPa. In Meter umgerechnet sind 0,03 hPa gleich $0{,}03/0{,}12 = 0{,}25$ m: Der Sensor löst ein einzelnes Stockwerk bequem auf.

Was Sie auf dem Bildschirm sehen. Auf der Stufe Entdecker zeigt die Anwendung den Luftdruck mit **einer Nachkommastelle** (mit zwei auf der Stufe Forscher); ein Stockwerk erscheint also als Abfall um 0,3 oder 0,4 hPa, und zwei „gleiche“ Messungen können sich in der letzten Stelle um eins unterscheiden. Die Karte **Berechnete Höhe** hat ebenfalls eine Nachkommastelle, aber in *Metern*: 0,1 m sind etwa 0,01 hPa, auf dem Bildschirm sind die Höhendifferenzen also feiner als die Druckdifferenzen. Das Druckdiagramm umfasst senkrecht immer mindestens 1 hPa, damit Rauschen nicht wie ein Gebirge aussieht; ein Stockwerk erscheint darauf als deutliche Stufe.

Die Grenze ist also nicht der Sensor, sondern das Wetter. Eine gewöhnliche Drucktendenz beträgt 0,1–0,3 hPa pro Stunde, also bis zu 0,1 hPa in den fünfundzwanzig Minuten des Durchgangs: fast ein Meter Scheinhöhe. Zieht eine Front durch, kann die Drift in derselben Zeit 0,3 hPa erreichen, also $0{,}3/0{,}12 = 2{,}5$ m, zehnmal mehr als das Eigenrauschen des Instruments. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler beide Beiträge berechnen und sagen, welcher überwiegt. Die Antwort, dass die Umgebung und nicht das Instrument die Grenze setzt, ist eine wirklich anspruchsvolle Idee, und hier ist sie für Dreizehnjährige greifbar.

4.3 Warum man die Abkühlung mit der Höhe nicht sieht

Die Kinder erwarten, dass es oben kälter ist, „weil es höher ist“. Der vertikale Temperaturgradient der Atmosphäre beträgt etwa 6,5 °C pro Kilometer; über 12,8 m ergäbe das $0{,}0128 \times 6{,}5 \approx 0{,}08$ °C, acht Hundertstel Grad. Das Thermometer der Box zeigt zwischen Erdgeschoss und oberstem Stockwerk dagegen einen Unterschied von einem bis drei Grad, zigmal größer und *in umgekehrter Richtung*: Oben ist es meist wärmer, weil die geheizte Luft des Gebäudes im Treppenhaus aufsteigt. Was das Thermometer hier misst, ist die Zentralheizung, nicht die Atmosphäre. Dieses Versagen vor der Messung vorherzusagen und es dann zu beobachten, ist eine bessere Lektion, als so zu tun, als funktioniere es. Das Fazit der Anwendung sagt dasselbe: Die Abkühlung der Atmosphäre um etwa 6,5 °C pro 1000 m ist echt, aber über ein paar Stockwerke nicht zu sehen.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der Anwendung hat **sieben Schritte**: die Einführung mit der Regel 0,12 hPa pro Meter; eine **schriftliche Vermutung**, die die Anwendung im Beobachtungsprotokoll des Kindes speichert und im Fazit zitiert; das Erdgeschoss; den 1. Stock; den höchsten Punkt, mit der Vergleichstabelle und der Rückkehr ins Erdgeschoss; den Schritt **Wie sicher sind wir?**, der zwei Messungen im Erdgeschoss verlangt und daran erinnert, Differenzen zu vergleichen, die mit einer einzigen Box gemessen wurden; und das Fazit. Unten steht, was die Lehrkraft rund um die Schritte tut. Die Zeiten gelten für die zwei Stunden zu 50 Minuten; für den kurzen Weg von zwanzig Minuten behalten Sie die Punkte 1, 2, 4, 6, 7 und 9 der nummerierten Liste unten bei (die Punkte dieses Handbuchs, nicht die Schritte des Assistenten), mit den Zeiten aus der Tabelle im Zeitplan.

1. **Die schriftliche Vermutung, vor allem anderen (8 min).** Bevor irgendeine Box eingeschaltet wird, schreibt jedes Kind drei Antworten auf: *Wird der Luftdruck oben in der Schule höher oder niedriger sein als im Erdgeschoss? Um wie viel, in hPa? Und woran würdest du*

merken, dass du falsch liegst? Verlangen Sie bei der zweiten Frage eine **Zahl mit Einheit**. Fast jede Klasse überschätzt gewaltig, Sie werden Dutzende hPa hören, und diese Schätzungen später mit 1,2 hPa zu konfrontieren, ist einer der ergiebigsten Momente der Stunde. Schreiben Sie die Strichliste an die Tafel und lassen Sie sie stehen; die zwei zusätzlichen Minuten sind dafür da, zwei oder drei verschiedene Begründungen zu hören. Die Vermutung kommt auch in das Vermutungsfeld der Anwendung, die sie im Fazit zitiert.

2. **Was Druck ist, durch Wiegen (10 min).** Gehen Sie den ersten Schritt des Assistenten durch und rechnen Sie dann die Wägung aus dem Kasten zum wissenschaftlichen Hintergrund an der Tafel vor: eine Säule von 10 m, ein Quadratmeter, 12,2 kg, 120 N, 1,2 hPa. Die Klasse hat jetzt eine *quantitative Vorhersage* zum Überprüfen, eine viel stärkere Position als „es wird ein bisschen weniger“. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte der Aktivität geöffnet.

Technischer Hinweis: der Sensor und die Schaltflächen, vor der ersten Messung

Der Sensor. BME280, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aus einem einzigen Chip liefert. Es wird nichts zusätzlich angeschlossen. Auf dem Bildschirm erscheinen drei Karten: **Luftdruck** (in hPa, mit einer Nachkommastelle; zwei auf der Stufe Forscher), **Berechnete Höhe** (in m, mit einer Nachkommastelle) und **Temperatur**, darunter das Diagramm des Luftdrucks über der Zeit, dessen Zeitachse Minuten und Sekunden ab Beginn des Schritts zeigt.
Wie lange warten. 30–60 Sekunden, wenn die Box nicht bewegt wurde, aber **1–2 Minuten auf jedem Treppenabsatz**; ist das Treppenhaus deutlich kälter als das Klassenzimmer, 2–3 Minuten. Die Anwendung misst die Wartezeit selbst: Bei jedem Messschritt zählt ein gelber Streifen **90 Sekunden** herunter („Lass die Box sich einpendeln: noch … s“) und wird grün, wenn die Zeit um ist; die Schaltfläche **Ich habe die Box bewegt** daneben startet die Zählung nach jedem Ortswechsel neu. Der Grund ist nicht, dass sich der Chip „aufwärmt“: Der Druck wird im Sensor temperaturkompensiert. Der Wert wandert weiter, weil er *geglättet* ist, denn der Filter des Sensors und die Mittelung der Anwendung brauchen einige zehn Sekunden, um den neuen Wert zu erreichen, und im Treppenhaus verschieben Zugluft und sich öffnende Türen den Druck um einige Hundertstel hPa.
Die Schaltflächen, die Sie benutzen. Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **deren Beschriftung ändert sich bei jedem Schritt**, weil sie aufgreift, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Verstanden!**, **Meine Vermutung steht**, **Erdgeschoss notiert**, **Ich bin im 1. Stock**, **Ich habe am höchsten Punkt gemessen**, **Weiter** und im letzten Schritt **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück. In den Messschritten übernimmt die Schaltfläche **Wert speichern** den angezeigten Messwert in die aktuelle Zeile der Vergleichstabelle. Über dem Diagramm liegen **Glättung: an / Glättung: aus**, **Pause**, die das Diagramm einfriert, und **Löschen**.
Die Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert die Diagramme als Bild, und **Excel** speichert die *rohen* (ungefilterten) Messwerte des Schritts in eine `.xlsx`-Datei, mit einer Spalte `elapsed_s`, den Sekunden seit Beginn des Schritts. Der Schritt mit der Vergleichstabelle hat kein Diagramm; exportieren Sie das Diagramm also aus den Messschritten, bevor Sie weitergehen. Die Vermutung und die Notizen des Kindes werden automatisch gespeichert, auf der Festplatte (im Ordner `logs`, eine Datei `…_journal.txt`) und als Blatt **Beobachtungsprotokoll** in der Excel-Datei der Aktivität. Die vollständige Aufzeichnung der Box holen Sie auf der Seite **Daten & Export**; Exporte sind standardmäßig `.xlsx`, und eine CSV-Datei, die bei deutscher (oder rumänischer, französischer) Oberfläche gespeichert wird, verwendet „;“ und das Dezimalkomma, damit sie sich in einem deutschen Excel richtig öffnet. Speichern Sie nach dem Muster `klasse_datum_aktivität`, zum Beispiel `7A_2026-09-14_presiune_altitudine`. Notieren Sie auf dem Arbeitsblatt das Gebäude, das Startstockwerk, die Uhrzeit jeder Messung und

die gemessene Höhe eines Stockwerks.

3. **Das Treppenhaus mit dem Maßband ausmessen, vor dem Sensor (12 min).** Die Gruppen messen **eine Stufenhöhe**, zählen die Stufen zwischen zwei Stockwerken und multiplizieren. Das ist die unabhängige Wahrheit, an der der Sensor gemessen wird, und wer das *zuerst* macht, kommt nicht in Versuchung, die Antwort hinterher passend zu machen. Schreiben Sie den Wert, auf den sich die ganze Klasse einigt, an die Tafel; bekommen zwei Gruppen verschiedene Zahlen, besprechen Sie das, bevor Sie einen Wert wählen.

4. **Die Referenz im Erdgeschoss (8 min).** Die mitreisende Box wird im Erdgeschoss auf eine mit Klebeband markierte Stelle gelegt, und Sie warten die 1–2 Minuten ab. Die Kinder notieren **vier** Dinge: den Luftdruck, die Höhe auf der Karte, die Temperatur und die **genaue Uhrzeit**; dann drücken sie **Wert speichern**, damit sich die Zeile **Erdgeschoss** in der Tabelle der Anwendung füllt. Bestehen Sie auf der Uhrzeit; ohne sie ist die Driftkorrektur unmöglich. Wenn Sie eine zweite Box haben, schalten Sie sie jetzt ebenfalls ein und lassen sie dort. Sagen Sie es klar: **Eine Messung ohne Referenz ist keine Messung.**

Technischer Hinweis: genau bei dem Schritt, in dem die Höhenkarte erscheint

Die Karte Berechnete Höhe hängt von einer Annahme ab, nicht nur davon, wo Sie sind. Die Anwendung berechnet die Höhe aus dem Luftdruck mit der barometrischen Höhenformel und verwendet dabei den Luftdruck auf Meereshöhe aus **Einstellungen**, standardmäßig 1013,25 hPa. An einem echten Tag können es 995 oder 1030 hPa sein, und da in Bodennähe ein hPa etwa 8,3 m entspricht, verschiebt eine Abweichung von 10 hPa die angezeigte Zahl um etwa 83 m; an extremen Tagen erreicht der Fehler ±100–250 m. Eine Gruppe kann also „wir sind auf −40 m“ erhalten. Der Sensor ist nicht kaputt, und die Kinder haben sich nicht verrechnet.

Die Regel für den Rest der Aktivität. Die absolute Höhe ist hier nicht die Wahrheit; gemessen werden die *Differenzen* zwischen den Stockwerken. Die Differenz zwischen Erdgeschoss und oberstem Stockwerk hängt kaum von der angenommenen Referenz ab, weil sich derselbe Referenzdruck herauskürzt. Deshalb vergleicht man nie den Absolutwert einer Box mit dem einer anderen: Zwei BME280 können sich absolut um 1–2 hPa unterscheiden und dieselben Änderungen trotzdem tadellos verfolgen.

Die Referenz lässt sich einstellen, und es lohnt sich, das zu zeigen. Auf der Seite **Einstellungen** gibt es im Abschnitt **Höhenkalibrierung** das Feld **Luftdruck auf Meereshöhe (QNH)**, das bei 1013,25 hPa beginnt; der gewählte Wert bleibt nach einem Neustart der Anwendung erhalten. Ändern Sie ihn, bis die Karte die wahre Höhe der Schule anzeigt, dann ist die Zahl, bei der Sie landen, das tatsächliche QNH von heute. Beispiel: Eine Schule auf 85 m, die 1008,0 hPa misst, braucht etwa 1018 hPa, was zur Faustregel $1008 + 0{,}12 \times 85 = 1018{,}2$ hPa passt. Diesen Wert vergleicht man dann mit der nationalen Wettervorhersage, der einzigen externen Kontrolle, die im Klassenzimmer verfügbar ist. Denken Sie daran, beim nächsten Mal den Tageswert einzustellen: Das QNH ändert sich von Tag zu Tag.

Die Vergleichstabelle. Im Schritt am höchsten Punkt zeigt die Anwendung eine Tabelle mit den Spalten **Ort**, **Luftdruck (hPa)**, **Höhe (m)** und **ΔHöhe (m)** und **fünf Zeilen**: **Erdgeschoss**, **1. Stock**, **2. Stock**, **3. Stock** und **Erdgeschoss (zurück)**. Die Zeilen Erdgeschoss und 1. Stock sind schon durch die Schaltfläche **Wert speichern** der vorherigen Schritte gefüllt. Hier wählt die Liste **Zu füllende Zeile:** die Zeile, und **Wert speichern** füllt sie mit dem angezeigten Wert und springt von selbst zur nächsten leeren Zeile; erneutes Speichern in einer gefüllten Zeile ersetzt sie. Drücken Sie erst, wenn der Wartestreifen grün geworden ist. Die Tabelle der Anwendung ersetzt das Arbeitsblatt nicht: Die Uhrzeit jeder Messung, die zweite Messung an den Enden und die Höhe aus dem Maßband kommen mit Bleistift auf Papier.

5. **Der erste Aufstieg: 1. Stock (12 min, Stunde 1).** Die Gruppe steigt ein einziges Stockwerk hinauf und wiederholt genau dieselbe Routine: Box auf die markierte Stelle legen, warten, vier Zahlen notieren. Dann rechnet sie an Ort und Stelle die Druckdifferenz zum Erdgeschoss aus und vergleicht sie mit ihrer Vermutung. Ein einzelnes Stockwerk ergibt 0,36–0,40 hPa, und die häufigste Reaktion ist Enttäuschung. Deuten Sie das um: Die Zahl ist klein, aber das Instrument hat sie zweifelsfrei gefunden, und genau das verdient gefeiert zu werden.

6. **Der vollständige Durchgang (25 min, Stunde 2).** Die Gruppe steigt Stockwerk für Stockwerk hinauf, mit derselben Routine auf jedem Absatz. Staffeln Sie die Gruppen um ein Stockwerk, damit nie zwei auf demselben Absatz stehen: Eine Traube warmer Körper auf einem kleinen Absatz ist selbst eine messbare Störung. Zwischen den Messungen wird die Box nicht in der warmen Hand gehalten, sondern in einer Tasche oder auf dem Klemmbrett getragen.

   Zwei Messungen, aber nur an den Enden. Im Erdgeschoss und im obersten Stockwerk machen Sie **zwei Messungen** im Abstand von etwa dreißig Sekunden, *nachdem* die Zahl aufgehört hat zu wandern; Sie warten nicht für jede einzelne erneut zwei Minuten. Auf den Ebenen dazwischen genügt eine einzige Messung nach dem Einpendeln: Sie liefern die Form, nicht die Streuung. Das Arbeitsblatt hat seine Zeilen genau für dieses Muster vorgedruckt.

7. **Die Rückkehr ins Erdgeschoss, der Schritt, der nicht optional ist (in den 25 min enthalten).** Alle kommen zur am Anfang markierten Stelle zurück und machen eine dritte Messung. Die Differenz zwischen der ersten und der letzten Messung im Erdgeschoss, die Zeile **Erdgeschoss (zurück)** in der Tabelle der Anwendung, ist **die Wetterdrift, gemessen und nicht angenommen**. Fast immer ist sie nicht null, und das folgende Gespräch, *„Welchen unserer Zahlen glauben wir denn jetzt?“*, ist das Herz der Stunde. Ist die Drift größer als die Differenz zwischen zwei benachbarten Stockwerken, vergleichen Sie nur die Enden, nicht benachbarte Stockwerke.

8. **Rechnen und vergleichen (12 min, Stunde 2).** Jede Gruppe berechnet ΔP zwischen dem Erdgeschoss (Mittelwert der zwei Messungen) und dem obersten Stockwerk, teilt durch 0,12, um Meter zu erhalten, und vergleicht das Ergebnis mit der Höhe aus dem Maßband, wobei sie die Abweichung in Prozent angibt. Dann nennt jede Gruppe *einen* Grund für ihre eigene Abweichung.

9. **Fazit und der Blick nach draußen (8 min).** Kehren Sie zur Strichliste der Vermutungen an der Tafel zurück und vergleichen Sie sie mit 1,2 hPa. Schließen Sie mit dem Fazitschritt der Anwendung, der die am Anfang geschriebene Vermutung zitiert und dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt, und mit dem Blick nach draußen: Der Höhenmesser eines Flugzeugs ist ein Barometer, deshalb bekommt der Pilot vor der Landung von der Flugsicherung den örtlichen Luftdruck, und deshalb fliegen alle Flugzeuge einer Region mit derselben Einstellung; ein barometrischer Höhenmesser funktioniert im Tunnel, im Wald und in einem Gebäude, wo kein Satellitensignal hinkommt, und deshalb haben moderne Handys einen, um die gestiegenen Stockwerke zu zählen.

10. **Das Diagramm und die vollständige Formel (Stunde 3, Projekt).** Tragen Sie den Luftdruck gegen die wahre Höhe auf und bestimmen Sie die Steigung in hPa pro Meter; über ein paar Stockwerke ist der Zusammenhang von einer Geraden nicht zu unterscheiden. Als Hinweis für Fortgeschrittene (der Dezimalexponent ist Stoff der Klasse X) können sehr neugierige Schülerinnen und Schüler am Taschenrechner prüfen, dass die vollständige barometrische Höhenformel dasselbe Δh liefert wie die einfache Regel.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Um wie viel sinkt der Luftdruck pro Meter Aufstieg, und wie hoch ist unser Gebäude, gemessen mit Luft?
Die Hypothese. Wird **vor** jeder Messung auf das Arbeitsblatt geschrieben, mit einer **Zahl**

und einer Einheit für den Abfall über den ganzen Aufstieg, und danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Nur eines: die **Ebene**, auf der die Box steht, angegeben in Metern über dem Erdgeschoss und bestimmt mit dem Maßband, nicht mit dem Sensor.
Was ich messe. Den Luftdruck in hPa mit einer Nachkommastelle, wie die Anwendung ihn auf der Stufe Entdecker zeigt (zwei auf der Stufe Forscher). Notiert werden außerdem die Höhe auf der Karte, die mit ihrer Nachkommastelle in Metern feinere Unterschiede zeigt als der Luftdruck, die Temperatur und die **genaue Uhrzeit** jeder Messung.
Was ich gleich lasse. Dasselbe Treppenhaus, die Türen zu den Absätzen geschlossen, **dieselbe Box** von Anfang bis Ende, dieselbe markierte Stelle auf jedem Absatz, dieselbe Wartezeit und dieselbe Person, die den Bildschirm abliest.
Wie viele Wiederholungen. Zwei Messungen im **Erdgeschoss** und zwei im **obersten Stockwerk**, im Abstand von dreißig Sekunden, *nachdem* die Zahl aufgehört hat zu wandern. Auf den Zwischenebenen eine einzige Messung nach dem Einpendeln. Dazu am Ende die **verpflichtende Rückkehr ins Erdgeschoss**.
Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht. Vergleichen Sie die Streuung (Maximum minus Minimum) der zwei Messungen im Erdgeschoss mit der Druckdifferenz zwischen Erdgeschoss und oberstem Stockwerk. **Ist die Streuung auf einer einzigen Ebene größer als die Differenz zwischen den Ebenen, lautet die richtige Schlussfolgerung, dass die Differenz mit Ihrem Aufbau nicht nachweisbar ist, nicht, dass es sie nicht gibt.** Das sind zwei verschiedene Aussagen, und genau der Unterschied zwischen ihnen wird hier gelehrt. Die Abhilfe ist nicht, in der Tabelle nach schöneren Zahlen zu suchen, sondern das Signal zu vergrößern (mehr Stockwerke steigen, die Enden statt benachbarter Stockwerke vergleichen) oder das Rauschen zu verringern (länger warten, die Türen zu den Absätzen geschlossen halten).
Die Schlussregel. Weicht die Messung bei der Rückkehr ins Erdgeschoss von der ersten um mehr ab als die Streuung der zwei Anfangsmessungen, **hat sich während der Messung das Wetter geändert**, und dem rohen Ergebnis kann man nicht trauen. Ziehen Sie die Drift ab, anteilig zur vergangenen Zeit, oder wiederholen Sie den Durchgang an einem anderen Tag. Das ist keine Pedanterie: An einem Tag mit Front bedeutet eine Drift von 0,3 hPa 2,5 m Scheinhöhe, fast ein ganzes Stockwerk.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Die Werte unten gehen von einem Schulgebäude mit Stockwerken von 3,2 m an einem ruhigen Tag aus.

Die Situation	Typischer Messwert	Deutung
Luftdruck im Erdgeschoss	960–1030 hPa	Hängt sowohl von der Höhe der Schule als auch vom Wetter ab. Was er heute zeigt, wird zur Referenz.
Der Abfall über ein einzelnes Stockwerk	0,36–0,40 hPa	Für 3,0–3,3 m. Klein, aber deutlich über dem Rauschen.
Der Abfall über drei Stockwerke (etwa 10 m)	etwa 1,2 hPa	Genau die Regel aus der Wägung der Luftsäule.
Der Abfall über vier Stockwerke (12,8 m)	etwa 1,5 hPa	$12{,}8 \times 0{,}12 = 1{,}54$ hPa.
Die Karte **Berechnete Höhe**, Stufe pro Stockwerk	3–4 m	Die Differenz stimmt, auch wenn der Absolutwert nicht stimmt.
Die Karte **Berechnete Höhe**, Absolutwert	kann 100–250 m daneben liegen	Erwartet, kein Fehler: Der Luftdruck auf Meereshöhe ist heute nicht 1013,25 hPa. Korrigiert mit dem QNH unter **Einstellungen**.
Die Rückkehr ins Erdgeschoss	innerhalb von 0,1 hPa an einem ruhigen Tag; 0,3 hPa oder mehr bei einer Front	Die Differenz ist die Wetterdrift; ziehen Sie sie ab.
Das Eigenrauschen des Instruments, Box in Ruhe	einige Hundertstel hPa; auf dem Bildschirm flackert die letzte Stelle um 0,1	Unter 0,3 m, in Höhe umgerechnet. Der Sensor ist nicht die Grenze.
Die Steigung über den ganzen Aufstieg	−0,11 bis −0,13 hPa/m	Die Theorie ergibt −0,120. Eine Übereinstimmung auf zehn Prozent ist ein gutes Ergebnis für den Unterricht.
Temperatur, Erdgeschoss gegen oberstes Stockwerk	oben wärmer um 1–3 °C	Die Heizung des Gebäudes, nicht die Atmosphäre: Der atmosphärische Gradient ergäbe über das ganze Gebäude nur 0,08 °C.

Weil ein einzelnes Stockwerk nur etwa 0,4 hPa ergibt, kann eine Gruppe, die an einem windigen Tag nur zwei benachbarte Stockwerke vergleicht, ein unklares oder sogar umgekehrtes Ergebnis bekommen. Steigen Sie immer so hoch, wie das Gebäude es erlaubt, und **vergleichen Sie die Enden, nicht Nachbarn**, wenn das Signal knapp ist.

6.2 Vom Luftdruck zu Metern, Schritt für Schritt

1. Tragen Sie für jede Ebene in die Tabelle ein: die Uhrzeit, den Luftdruck in hPa mit einer Nachkommastelle, die Höhe auf der Karte und die Temperatur.
2. **Wetterdrift** = zweite Messung im Erdgeschoss − erste. Ist sie klein im Vergleich zur Differenz zwischen den Ebenen, rechnen Sie mit dem Mittelwert der zwei Erdgeschossmessungen als Referenz weiter.
3. ΔP = Referenzdruck im Erdgeschoss − Luftdruck im obersten Stockwerk. Rechenbeispiel mit

typischen Zahlen: $1008{,}0 - 1006{,}5 = 1{,}5$ hPa.

4. Die Höhe aus der einfachen Regel: $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$, also $1{,}5/0{,}12 = \mathbf{12{,}5\ m}$. Wem das Teilen durch 0,12 seltsam vorkommt, kann dieselbe Rechnung auch als „pro 1,2 hPa 10 m“ schreiben: $1{,}5/1{,}2 \times 10 = 12{,}5$ m. Mit einer einzigen Nachkommastelle ist ΔP nur auf etwa $\pm 0{,}1$ hPa sicher, also ± 1 m; die Differenz der Höhen auf der Karte ergibt dieselbe Höhe feiner.

5. Vergleichen Sie mit dem Maßband. Vier Stockwerke zu 3,20 m sind $4 \times 3{,}20 = 12{,}80$ m, die Abweichung ist also $12{,}80 - 12{,}5 = 0{,}30$ m, das sind $0{,}30/12{,}80 \times 100 = 2{,}3\,\%$. Bitten Sie jede Gruppe um einen Grund für ihre eigene Abweichung.

6. **Hinweis für Fortgeschrittene, am Taschenrechner** (der Dezimalexponent ist Stoff der Klasse X): Prüfen Sie, dass die vollständige barometrische Höhenformel

$$h = 44330 \left[1 - \left(\frac{P}{1013{,}25} \right)^{0{,}1903} \right] \text{ m}$$

dasselbe Ergebnis liefert. Mit $P = 1008{,}0$ hPa ergibt sie $h = 43{,}8$ m, mit $P = 1006{,}5$ hPa $h = 56{,}4$ m; die Differenz, $56{,}4 - 43{,}8 = 12{,}6$ m, weicht um weniger als ein Prozent von der einfachen Regel ab. Beide Absolutwerte sind falsch, wenn die Schule nicht auf dieser Höhe liegt; ihre *Differenz* nicht.

7. **Erweiterung:** Tragen Sie den Luftdruck (senkrecht) gegen die wahre Höhe (waagerecht) auf und skalieren Sie die Druckachse *nur* über den Bereich der Daten: Eine Achse, die bei null beginnt, macht den ganzen Effekt platt. Genau deshalb sind die Achsen auf dem Arbeitsblatt vorbereitet. Die Steigung der Geraden ist der eigene Wert der Klasse für $-0{,}12$ hPa/m.

6.3 Fragen für danach

1. Die Anwendung sagte, unsere Schule liege auf einer bestimmten Höhe, die Karte sagt etwas anderes, und der Sensor funktioniert einwandfrei. Erkläre den Widerspruch und erkläre, warum die *Differenz* zwischen zwei Stockwerken trotzdem richtig herauskam.

2. Die zwei Messungen im Erdgeschoss, im Abstand von zwanzig Minuten an derselben markierten Stelle, waren nicht gleich. Was hat sich geändert? Wie würdest du den Rest deiner Daten dafür korrigieren?

3. Was hat dich mehr begrenzt, das Eigenrauschen des Sensors oder das Wetter? Begründe deine Antwort mit Zahlen aus deiner eigenen Tabelle.

4. Schätze, um wie viel der Luftdruck sinken würde, wenn du einen 300 m hohen Hügel hinaufsteigst. Wäre die Regel 1,2 hPa pro 10 m auf 3000 m noch eine gute Näherung? Nutze, dass Luft zusammendrückbar ist.

5. Das oberste Stockwerk war *wärmer* als das Erdgeschoss, obwohl es höher liegt. Erkläre, warum, und sage, was die Atmosphäre allein über diese Höhe hätte zeigen müssen.

6. Ein Flugzeug fliegt mit konstanter angezeigter Höhe und gelangt aus einem Hochdruckgebiet in ein Tiefdruckgebiet, ohne dass der Pilot etwas verändert. Steigt seine wahre Höhe über dem Boden, sinkt sie oder bleibt sie gleich? Fertige eine Skizze an.

6.4 Ideen für die begleitende Bewertung

- **Niedrige Anforderung:** Das Kind vervollständigt eine teilweise ausgefüllte Tabelle, berechnet ΔP zwischen Erdgeschoss und oberstem Stockwerk, rechnet es mit der Regel 1,2 hPa pro 10 m in Meter um und sagt, ob das Ergebnis größer oder kleiner ist als der Wert vom Maßband. Prozente werden nicht verlangt.

- **Standard:** ein einseitiger Bericht mit der Vermutung, der Methode (einschließlich der Rückkehr ins Erdgeschoss), der Tabelle der Messstationen, der Berechnung von Δh, der prozentualen Abweichung vom Maßband und *einer* benannten Fehlerquelle mit ihrer in Metern geschätzten Größe.
- **Erweiterung:** Das Kind trägt den Luftdruck gegen die Höhe auf, bestimmt die Steigung und vergleicht sie mit $-0{,}12$ hPa/m; es verstellt das Feld **Luftdruck auf Meereshöhe (QNH)** unter **Einstellungen**, bis die Höhenkarte die wahre Höhe der Schule zeigt, und vergleicht den gefundenen Wert mit der nationalen Vorhersage des Tages; oder es prüft als Hinweis für Fortgeschrittene die vollständige barometrische Höhenformel am Taschenrechner.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Der Höhenmesser sagt, wir sind auf -40 m, also ist er kaputt.“ Die häufigste Reaktion der ganzen Aktivität. Die absolute Höhe nimmt an, dass der Luftdruck auf Meereshöhe heute 1013,25 hPa beträgt. Klären Sie das *vor* dem Aufstieg, nicht danach.
Eine große Zahl erwarten. Die Kinder vermuten Dutzende hPa für drei Stockwerke und sind von 1,2 enttäuscht. Legen Sie die Erwartung vorher quantitativ fest, indem Sie die Luftsäule gemeinsam wiegen; dann ist die kleine Zahl eine Bestätigung und keine Enttäuschung.
Ablesen, bevor sich der Sensor eingependelt hat. Eine Box, die auf einen anderen Absatz gebracht wurde, braucht ein bis zwei Minuten, weil der Wert geglättet ist und den neuen Wert allmählich erreicht. Ein sofort abgelesener Wert, oder ein sofort gedrücktes **Wert speichern**, ist noch teilweise der Wert der vorherigen Stelle.
Die Uhrzeit vergessen. Ohne die genaue Uhrzeit lässt sich die Driftkorrektur nicht anwenden, und der beste Teil der Auswertung geht verloren.
Die Wetterdrift ignorieren. Ein zwanzigminütiger Durchgang während einer durchziehenden Front kann eine Druckänderung erzeugen, die größer ist als der ganze Aufstieg, und das in die falsche Richtung. Die Rückkehr ins Erdgeschoss ist nicht optional; sie ist der Unterschied zwischen Daten und Rauschen.
Nur zwei benachbarte Stockwerke vergleichen. Ein einzelnes Stockwerk liegt an einem schlechten Tag nahe am Rauschen. Vergleichen Sie immer auch die Enden.
Luftdruck und Temperatur verwechseln. Die Kinder erwarten, dass es oben kälter ist, „weil es höher ist“. In einem geheizten Gebäude ist es dort meist wärmer. Sagen Sie das vorher, und besprechen Sie dann, warum die Abkühlung der Atmosphäre, 0,08 °C über das ganze Gebäude, hier nicht nachweisbar ist.
Bei Wind eine Außentür öffnen. Das verschiebt den Druck im Gebäude um einige Zehntel hPa, so viel wie ein ganzes Stockwerk. Passiert es, vermerken Sie es auf dem Arbeitsblatt, statt die Messung wegzuwerfen.
Boxen untereinander vergleichen. Zwei BME280 können sich absolut um 1–2 hPa unterscheiden. Vergleichen Sie zwischen Boxen *Differenzen*, nie Absolutwerte.

Sicherheit und Klassenführung

Die Aktivität schickt Kinder mit empfindlichen Geräten durch ein Treppenhaus; das Risiko ist also höher als bei einem gewöhnlichen Versuch im Klassenzimmer. Behandeln Sie das Treppenhaus wie einen Ort im Gelände.
Niemand liest beim Gehen einen Bildschirm. Das ist die zentrale Regel der Stunde: Sie wird vor dem Verlassen des Raums klar ausgesprochen und beim ersten Ausrutscher wiederholt. Die Box wird **getragen**, abgelesen wird **im Stehen, auf einem Absatz**. Wer den Laptop trägt, achtet auf die Stufen und liest in Bewegung nichts ab. Niemand schreibt auf dem Arbeitsblatt, während er die Treppe hinuntergeht.
Treppen und Verkehr. Machen Sie den Durchgang nie beim Stundenwechsel. Die Gruppen halten sich an der Wandseite, benutzen den Handlauf und bleiben **nur auf Absätzen** stehen, nie auf dem Treppenlauf selbst, wo eine stehende Gruppe ein ernstes Hindernis ist. Niemand

rennt.
Aufsicht. Im Idealfall eine erwachsene Person pro genutztem Stockwerk. Mindestens: eine erwachsene Person im Treppenhaus und eine, die bei der Kontrollbox und den im Klassenzimmer verbliebenen Kindern bleibt, mit höchstens vier Kindern pro mitreisender Gruppe, damit eine Gruppe nie auseinandergerissen wird. Gruppen dürfen nicht in Stockwerke geschickt werden, die außer Sicht- und Hörweite jeder erwachsenen Person liegen.
Dach und Arbeiten in der Höhe. Nutzen Sie das Dach nur, wenn es eine dafür vorgesehene Fläche mit Brüstung und regulärem Zugang ist, nur mit ständig anwesender erwachsener Person und mit ausdrücklicher Zustimmung der Hausverwaltung. Sonst hören Sie am höchsten Absatz im Gebäude auf; die Physik ist dieselbe.
Kabel. Ein USB-Kabel zwischen Laptop und Box auf einer Treppe ist eine echte Stolperfalle. Wählen Sie die kürzeste brauchbare Anordnung, halten Sie das Kabel von den Stufen fern oder arbeiten Sie über WLAN.
Geräte. Eine Box, die auf eine Steintreppe fällt, geht kaputt. Tragen Sie sie zwischen den Stationen in einer Tasche oder Schachtel, nie lose in der Hand auf der Treppe.
Brandschutztüren und Zugang. Sprechen Sie die Strecke vorher mit der Hausverwaltung ab und klemmen Sie Brandschutztüren nicht offen.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Der Weg ohne Division: nur „größer / kleiner“. Das ist der Förderweg, und er führt zur selben physikalischen Schlussfolgerung. Das Kind rechnet nichts: Es füllt nur die Druckspalte der Stationstabelle aus, deren Zeilen mit den Ebenen schon vorgedruckt sind, und sagt auf jedem Absatz laut, ob der Wert *größer* oder *kleiner* ist als im Erdgeschoss, während ein anderes Kind es aufschreibt. Die einzige Entscheidung, die es selbst aufschreibt, ist das Kreuz *nachweisbar / nicht nachweisbar* im Schlussblock, und genau das ist die wissenschaftliche Schlussfolgerung der Stunde. Für zusätzliche Unterstützung füllen Sie die Erdgeschosszeile selbst aus, *bevor* Sie das Arbeitsblatt kopieren: Das Kind setzt ein Muster fort, statt eines zu erfinden.
Die Umrechnung, schon ausgerechnet. Das eigentliche Hindernis ist das Teilen durch 0,12, nicht die Physik. Drucken Sie die fertig berechnete Umrechnungstabelle auf das Arbeitsblatt (0,4 hPa → 3 m, 0,8 hPa → 7 m, 1,2 hPa → 10 m, 1,6 hPa → 13 m) und lassen Sie das Kind darin ablesen, statt zu teilen. Es erreicht dasselbe wissenschaftliche Ergebnis auf einem anderen Weg. Geben Sie ihm auch die Höhe aus dem Maßband, damit seine Aufgabe nur der Vergleich ist.
Der Weg im Sitzen, für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Es braucht nicht das ganze Gebäude, um ein Ergebnis zu bekommen. **Zwei Ebenen genügen**: der Luftdruck im Klassenzimmer, der Luftdruck ein Stockwerk höher und die Rückkehr. Das sind drei Messungen, ein einziger Hin- und Rückweg und dieselbe physikalische Schlussfolgerung, nur mit kleinerem Signal; planen Sie in diesem Fall an jedem Halt drei statt zwei Minuten ein.
Drei echte Rollen, alle im Sitzen. Ein Kind, das nicht mitsteigt, ist kein Kind, das nicht mitmacht. Die Rollen wechseln auf jeder Ebene:

- **Kontrollbox-Wache**: bleibt mit der zweiten Box im Erdgeschoss, notiert den Luftdruck Minute für Minute und sagt am Ende der Klasse, wie stark sich das Wetter geändert hat; diese Person entscheidet, ob man dem Ergebnis des Durchgangs trauen kann, also ist es die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Klasse;
- **Zeitnehmer**: hat die Uhr im Blick, sagt an, wann die zwei Minuten zum Einpendeln vorbei sind, und darf jede zu früh gemachte Messung zurückweisen;
- **Datenschreiber**: führt die Tabelle der Gruppe, prüft sofort, ob die zwei Messungen derselben Ebene nahe beieinanderliegen, und sagt an, wenn eine wiederholt werden muss.

Mündliche Antworten statt Schreiben. Die Hypothese, die Erklärung des Höhenwi-

derspruchs und der Schlusssatz können **mündlich** gegeben werden; die Lehrkraft oder ein anderes Kind schreibt sie auf das Arbeitsblatt. Die Satzanfänge kann das Kind mündlich vervollständigen und die Zeile nur unterschreiben. Bewertet wird das Denken, nicht die Schreibgeschwindigkeit.

Sprachliche und kognitive Unterstützung. Schreiben Sie zu Beginn die vier Wörter der Stunde an die Tafel, Luftdruck, Höhe, Differenz, Drift, und verwenden Sie sie die ganze Stunde unverändert. Wiederholen Sie jedes Mal denselben Satz: *Die Differenz ist das Ergebnis, die absolute Höhe nicht.* Für Kinder, denen Gedränge zu schaffen macht, können die Absätze ruhig und in kleinen, gestaffelten Gruppen besucht werden, während der Rest der Klasse an der Umrechnungstabelle arbeitet.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben keinen Zugang zu einem Treppenhaus. Messen Sie die Differenz zwischen Fußboden und Tischplatte oder zwischen Fußboden und Schrank: etwa ein Meter, also etwa 0,12 hPa. Das Signal ist klein; warten Sie deshalb an jeder Position vier bis fünf Minuten und machen Sie fünf Messungen statt zwei. Bleibt die Streuung größer als die Differenz, ist das das ehrliche Ergebnis der Stunde (die Differenz ist mit diesem Aufbau nicht nachweisbar), und es ist eine bessere Lektion in Methode als eine schöne, geratene Zahl.

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Machen Sie den Durchgang einmal, mit der ganzen Klasse, als eine einzige Bewegung. Auf jedem Absatz liest ein anderes Kind den Bildschirm laut vor, und ein weiteres bestätigt, dass sich die Zahl nicht mehr bewegt; alle notieren in ihrer eigenen Tabelle. Sie erhalten einen einzigen Datensatz, aber die ganze Klasse wertet ihn aus, und die Rolle des Ablesens geht reihum. Die Referenz im Erdgeschoss wird dann vorher und nachher gemessen, und ihr Mittelwert ist die Referenz.

Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Das ist genau der kurze Weg. Behalten Sie genau vier Momente: die schriftliche Vermutung mit Zahl, die Messung im Erdgeschoss, die Messung im obersten Stockwerk und die Rückkehr ins Erdgeschoss. Lassen Sie die Zwischengeschosse, das Diagramm und die vollständige Formel weg, **aber nicht die Rückkehr**, denn ohne sie können Sie nicht sagen, ob das Ergebnis zum Gebäude oder zum Wetter gehört.

Sie haben keinen Beamer. Das macht hier wenig aus: Die Aktivität findet ohnehin auf der Treppe statt, rund um einen einzigen Laptop. Bestimmen Sie auf jedem Absatz eine **Vorleserin** oder einen **Vorleser**, die die vier Zahlen laut sagen, und eine **Zeugin** oder einen **Zeugen**, die bestätigen, dass der Wert nicht mehr wandert. Der Rest der Klasse schreibt nach Diktat mit.

Der Sensor pendelt sich nicht ein. In den ersten anderthalb Minuten ist das normal. Wandert die Zahl nach drei Minuten immer noch, ist die Ursache fast sicher Zugluft im Treppenhaus: Schließen Sie die Türen zu den Absätzen und warten Sie weitere zwei Minuten, mit der Box auf einer Fläche, nicht in der Hand. Machen Sie das zum Thema: Warum springt die Zahl nicht sofort auf den neuen Wert? Weil der Wert geglättet wird, damit das Rauschen ihn nicht tanzen lässt, und jede Glättung bedeutet eine Verzögerung, ein Kompromiss, den jedes Messinstrument eingeht.

Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Das Ausmessen des Treppenhauses mit dem Maßband und die schriftliche Vermutung gehen auch ohne Sensor. Nutzen Sie dann die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder bekommen die Werte Zeile für Zeile, berechnen Δh, vergleichen es mit dem Maßband und besprechen die Drift. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, falls Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Nationale Meteorologische Behörde Rumäniens (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`. Suchen Sie nach Luftdruck und der Bodendruckkarte vom Tag der Stunde; sie zeigt das Wettersystem, das die Drift in den Daten der Klasse erzeugt hat, und dort finden Sie den Wert zum Vergleich mit dem QNH unter **Einstellungen**.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`. Suchen Sie nach „standard atmosphere“ und dem Unterschied zwischen Stationsdruck und auf Meereshöhe reduziertem Druck; die klarste Erklärung dafür, warum die absolute Höhe der Anwendung verschoben ist.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Simulationen zu Flüssigkeitsdruck und Gaseigenschaften; sie machen die Idee „Druck ist das Gewicht der Säule über dir“ sichtbar, bevor jemand eine Treppe hinaufsteigt.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach praktischen Materialien zum Druck für 11- bis 14-Jährige; Unterrichtssequenzen und günstige Demonstrationen zum Druck in Fluiden, passend zu dieser Messung.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Luftdruck und Datenerfassung für 11- bis 14-Jährige; unterrichtserprobte Arbeitsblätter und Vorlagen zur Gefährdungsbeurteilung für Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers.
- **Europäische Weltraumorganisation (ESA)**: `https://www.esa.int`. Suchen Sie nach Atmosphäre und Erdbeobachtung, für den Sprung vom Treppenhaus zu den Satelliten, die das Profil der ganzen Atmosphäre messen.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Entdecker sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind wartet, bis sich der Wert eingependelt hat, bevor es ihn notiert, schreibt die Uhrzeit jeder Messung auf, misst die Höhe mit dem Maßband, statt sie zu schätzen, und macht die Rückkehr ins Erdgeschoss, ohne daran erinnert zu werden.
- **Dateninterpretation**: Das Kind berechnet ΔP und rechnet es mit der richtigen Einheit in Meter um, gibt die Abweichung vom Maßband in Prozent an und unterscheidet „die Differenz ist nicht nachweisbar“ von „die Differenz gibt es nicht“.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt, warum die absolute Höhe falsch und die Differenz gut ist, nennt eine Fehlerquelle und sagt, in welche Richtung sie das Ergebnis verschiebt, und verwechselt die Heizung des Gebäudes nicht mit der Abkühlung der Atmosphäre.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/luftdruck_und_hoehe.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten die Vermutung, das Ausmessen des Treppenhauses mit dem Maßband und die Stationstabelle, auf der zweiten die Schlusskontrolle, die Rechnung, das Diagramm und das Fazit; es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt Papier pro Kind. Es ist in den drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe) und verlangt die Vermutung **vor** jeder Messung.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die Zeile „Erdgeschoss (zurück)“ ist als Pflichtzeile gedruckt**, nicht als freiwillige, und direkt unter der Tabelle steht der Schlussblock, in dem die Wetterdrift mit der Differenz zwischen den Ebenen verglichen wird: Hier entscheidet das Kind selbst, ob es dem Ergebnis glauben darf. **Die Zeilen der Tabelle sind schon beschriftet**, mit der Uhrzeitspalte neben der Druckspalte, und die Achsen des Diagramms sind schon gezeichnet, mit dem Hinweis, dass die Druckachse nicht bei null beginnt. **Die Umrechnungstabelle hPa → Meter ist auf das Arbeitsblatt gedruckt**, gerade damit das Teilen durch 0,12 kein Hindernis ist, das ein Kind von der Physik fernhält. Die Tabellen werden hier nicht wiederholt, gerade damit die beiden nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.